

Business Intelligence

Übungsaufgaben Agentic AI im BI-Kontext

Basierend auf den Vorlesungsfolien zu Business Intelligence, AI-Agenten, Tool Calling, Ollama, MCP/R, MySQL, Dashboards und Multi-Agent-Systemen.

Didaktischer Zweck

Die Aufgaben prüfen nicht Programmierkompetenz, sondern konzeptionelles Verständnis, Transferfähigkeit und kritische Urteilsfähigkeit im Kontext von Business Intelligence und Agentic AI.

Überblick und Lernziele

Kontext: Die Aufgaben verbinden klassische Business-Intelligence-Themen - Datenquellen, Datenintegration, Analyse, Visualisierung, Dashboards und strategische Entscheidungsunterstützung - mit Agentic AI, Tool Calling, lokalen LLMs, MCP, R/MySQL und Multi-Agent-Koordination.

- Agentic-AI-Architekturen im BI-Kontext erklären und einordnen.
- Die Rollen von Sensoren, Aktuatoren, Tools, Memory, State und Planning auf BI-Anwendungsfälle übertragen.
- Entscheiden, wann ein Agent Daten aus MySQL, lokalen Dateien, Obsidian-Markdown oder anderen Quellen beziehen sollte.
- Den Nutzen und die Risiken lokaler LLMs, kostenloser APIs und MCP-Tools kritisch bewerten.
- Dashboard- und Reporting-Anforderungen aus Business-Fragen ableiten.
- Multi-Agent-Systeme für BI-Aufgaben entwerfen und Governance-Fragen reflektieren.

Kurzreferenz zu den Folieninhalten

Themenblock	Kernidee	Bezug zu den Aufgaben
BI-Grundlagen	BI dient der Lösung realer Unternehmensprobleme, Automatisierung, neuen Geschäftsmodellen und ethisch reflektierten Lösungen.	Aufgaben 1, 3 und 6
Agentenmodell	Agenten nehmen Umgebungen über Sensoren wahr, wählen Aktionen und wirken über Aktuatoren auf die Umgebung.	Aufgaben 1 und 2
Agententypen	Reflex-, modellbasierte, zielbasierte, nutzenbasierte und lernende Agenten unterscheiden sich durch Zustand, Ziele, Nutzen und Lernfähigkeit.	Aufgabe 2
Tool Calling und Agent Loop	Reasoning Engine, Tool Selection, Execute Tool, Observe Result und Next Action bilden den Kern agentischer Systeme.	Aufgaben 1 und 4
MCP, R, MySQL, Dashboard	Der BI-Agent soll Daten bei Bedarf holen, analysieren und ein Dashboard erzeugen.	Aufgaben 3 und 4
Multi-Agent-Systeme	Spezialisierte Agenten müssen koordiniert, geroutet und überwacht werden.	Aufgabe 5

Hinweis für Studierende

Antworten sollen argumentativ, fachlich präzise und mit BI-Bezug formuliert sein. Es ist kein Code erforderlich. Wo sinnvoll, können Tabellen, kleine Architekturskizzen in Textform oder Bewertungsmatrizen verwendet werden.

Aufgabe 1: Vom BI-Dashboard zum Agentic-AI-Agenten

Zeit: 25-30 Minuten

Niveau: Transfer / Analyse

Format: Wissensfrage / Konzept

Szenario

Ein Unternehmen nutzt bisher ein klassisches BI-Dashboard für Umsatz, Marge, Kundenregionen und Produktgruppen. Die Fachabteilung möchte künftig natürlichsprachlich fragen: "Warum ist der Umsatz in Region Zürich gefallen und welche Massnahmen schlagen Sie vor?" Ein Agentic-AI-System soll dafür Daten analysieren, bei Bedarf Daten aus MySQL holen und ein Dashboard aktualisieren.

Fragestellung

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen einem klassischen BI-Dashboard und einem Agentic-AI-BI-Agenten.
2. Ordnen Sie die Komponenten Sensor, Aktuator, Modell/Funktion, State, Tool und Umgebung auf diesen BI-Fall zu.
3. Beschreiben Sie den Ablauf Prompt -> Plan -> Datenquelle -> Analyse -> Dashboard in eigenen Worten.
4. Diskutieren Sie, warum ein solcher Agent nicht nur "ein Chatbot mit schöner Oberfläche" ist.

Erwartete Antwortform

Ca. 1 Seite Fliesstext plus optional eine kleine Tabelle zur Komponentenzuordnung.

Bewertungskriterien

- Klare Abgrenzung von Reporting, Analyse und agentischer Handlung.
- Korrekte Verwendung der Agentenbegriffe aus der Vorlesung.
- Konkreter BI-Bezug mit Datenquellen, Kennzahlen und Dashboard-Aktion.
- Reflexion über Mehrwert und Grenzen.

Aufgabe 2: Agententypen im BI-Controlling einordnen

Zeit: 25-30 Minuten

Niveau: Konzeptvergleich / Urteil

Format: Wissensfrage / Konzept

Szenario

Ein Controlling-Team möchte einen intelligenten Assistenten, der Budgetabweichungen erkennt, Ursachen analysiert und Handlungsempfehlungen priorisiert. Je nach Reifegrad kann der Assistent sehr einfach regelbasiert oder sehr komplex lernend aufgebaut werden.

Fragestellung

5. Vergleichen Sie einfache Reflex-Agenten, modellbasierte Reflex-Agenten, zielbasierte Agenten, nutzenbasierte Agenten und lernende Agenten anhand dieses Controlling-Szenarios.
6. Geben Sie für jeden Agententyp ein konkretes BI-Beispiel an.
7. Welche Agentenform wäre für Budgetabweichungen am geeignetsten? Begründen Sie Ihre Wahl.
8. Welche Risiken entstehen, wenn ein lernender Agent seine Empfehlungen aus historischen Finanzdaten ableitet?

Erwartete Antwortform

Eine Vergleichstabelle mit mindestens fünf Zeilen sowie eine begründete Empfehlung in 8-12 Sätzen.

Bewertungskriterien

- Fachlich korrekte Unterscheidung der Agententypen.
- Anwendungsnahe Beispiele aus Controlling/Bi.
- Begründete Auswahl statt blosser Nennung.
- Berücksichtigung von Bias, Datenqualität und Governance.

Aufgabe 3: Datenstrategie für einen AIA-BI-Agenten

Zeit: 30-35 Minuten

Niveau: Design / Architektur

Format: Wissensfrage / Konzept

Szenario

Sie planen einen Agentic-AI-Agenten, der Fragen wie "Welche Produktgruppe verliert Marktanteile?", "Welche Region hat ungewöhnliche Retouren?" oder "Erzeuge ein Management-Dashboard für Q2" beantworten soll. Die Daten liegen in MySQL, CSV-Exports, Obsidian-Markdown-Notizen und optional in einem Data Warehouse.

Fragestellung

9. Entwerfen Sie eine Datenstrategie: Welche Quelle nutzt der Agent für welche Art von Frage?
10. Welche Metadaten oder Semantik braucht der Agent, damit er nicht falsche Tabellen, Spalten oder Notizen verwendet?
11. Wie würden Sie zwischen strukturierten Daten aus MySQL und unstrukturierten Obsidian-Markdown-Dateien unterscheiden?
12. Welche Qualitätsprüfungen müssen vor einer Management-Antwort stattfinden?

Erwartete Antwortform

Ein Architekturkonzept in Textform mit Datenquellen-Matrix, Qualitätschecks und kurzer Begründung.

Bewertungskriterien

- Sinnvolle Trennung von strukturierten und unstrukturierten Daten.
- Verständnis für Datenintegration und Datenqualität.
- Einbezug von Metadaten, Lineage und Zugriffskontrolle.
- BI-taugliche Qualitäts- und Plausibilitätsprüfung.

Aufgabe 4: MCP und R als Analysewerkzeug im Agent Loop

Zeit: 30-35 Minuten

Niveau: Analyse / kritische Bewertung

Format: Wissensfrage / Konzept

Szenario

In der Demo wurde das einfache Python-Rechentool durch eine R-basierte Analyse über MCP ersetzt. Der Agent entscheidet, ob er für eine Frage ein statistisches Tool benötigt, ruft dieses Tool auf und verwendet das Resultat für die Antwort. Im BI-Kontext sollen beispielsweise Mittelwerte, Korrelationen, Ausreisser, Segmentvergleiche oder Prognosen berechnet werden.

Fragestellung

13. Erklären Sie, warum MCP für BI-Agenten nützlich sein kann, wenn spezialisierte Tools wie R angebunden werden sollen.
14. Vergleichen Sie eine direkte Python-Funktion mit einem R-Tool über MCP aus Sicht von Wartbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Skalierbarkeit.
15. Welche Kontrollmechanismen braucht ein Agent, bevor er eine R-Analyse ausführt?
16. Wie sollte ein Dashboard kenntlich machen, welche Kennzahlen durch ein externes Tool berechnet wurden?

Erwartete Antwortform

Eine argumentierende Antwort mit Pro-/Contra-Abwägung und mindestens drei Kontrollmechanismen.

Bewertungskriterien

- Präzise Erklärung des Tool-Calling-Prinzips.
- Reflexion über externe Analysewerkzeuge im BI-Stack.
- Berücksichtigung von Sicherheit, Validierung und Reproduzierbarkeit.

- Konkreter Bezug zu Dashboard-Transparenz.

Aufgabe 5: Multi-Agent-System für Business Intelligence Governance

Zeit: 35-40 Minuten

Niveau: Synthese / Systementwurf

Format: Wissensfrage / Konzept

Szenario

Ein Unternehmen möchte ein Multi-Agent-System für BI einsetzen. Ein Research-Agent liest interne Notizen, ein SQL-Agent formuliert Datenabfragen, ein R-Agent führt Analysen aus, ein Dashboard-Agent erstellt Visualisierungen und ein Review-Agent prüft die Antwort vor der Übergabe an das Management.

Fragestellung

17. Entwerfen Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten dieser Agenten.
18. Beschreiben Sie, wie Routing, Delegation, Coordination und State Management funktionieren müssen.
19. Welche Konflikte können zwischen Agenten entstehen, z.B. widersprüchliche Dateninterpretationen?
20. Welche Rolle sollte ein menschlicher BI-Analyst im Prozess behalten?

Erwartete Antwortform

Ein kurzer Systementwurf mit Rollenmodell, Ablaufbeschreibung und Governance-Überlegungen.

Bewertungskriterien

- Klares Rollenmodell für mehrere spezialisierte Agenten.
- Verständnis für Koordination und State Management.
- Kritische Betrachtung von Fehlinterpretationen und Verantwortlichkeit.
- Angemessene Human-in-the-loop-Perspektive.

Aufgabe 6: Ethik, Kosten und Nutzen von Agentic AI in BI

Zeit: 35-40 Minuten

**Niveau: Kritische Reflexion /
Managementurteil**

Format: Wissensfrage / Konzept

Szenario

Die Vorlesung zeigt sowohl die stark wachsenden Fähigkeiten und die sinkenden Kosten von KI-Modellen als auch Bedenken von Mitarbeitenden, etwa zu Cybersecurity, Ungenauigkeit, Datenschutz, IP-Verletzungen, Arbeitsplatzveränderung und Fairness. Gleichzeitig ist der ROI von GenAI-Projekten in Unternehmen nicht automatisch gegeben.

Fragestellung

21. Entwickeln Sie eine Managementposition: Unter welchen Bedingungen lohnt sich ein Agentic-AI-BI-Agent?
22. Welche Risiken sind im BI-Kontext besonders kritisch und warum?
23. Welche Governance-Regeln würden Sie für Datenzugriff, Prompting, Tool-Nutzung und Dashboard-Veröffentlichung festlegen?
24. Wie würden Sie den Erfolg eines solchen Systems messen? Nennen Sie mindestens fünf Kennzahlen.

Erwartete Antwortform

Ein Management-Memo von ca. 1 Seite mit Entscheidungsempfehlung, Risiken, Governance-Regeln und Erfolgskennzahlen.

Bewertungskriterien

- Ausgewogene Kosten-Nutzen-Abwägung.

- Konkrete Risiken statt allgemeiner KI-Kritik.
- Klare Governance-Massnahmen.
- Messbare BI- und Organisations-KPIs.

Gesamtbewertungsvorschlag

Die Aufgaben können einzeln oder als Portfolio bewertet werden. Ein möglicher Bewertungsschlüssel:

Kriterium	Beschreibung	Gewichtung	Indikatoren für sehr gute Leistung
Fachliche Präzision	Korrekte Verwendung von BI- und Agentic-AI-Begriffen.	30%	Begriffe werden sauber definiert und auf den Fall übertragen.
Transferleistung	Anwendung auf konkrete BI-Szenarien.	25%	Antworten zeigen Unternehmensbezug, Kennzahlen, Datenquellen und Dashboard-Logik.
Kritische Reflexion	Bewertung von Risiken, Nutzen, Kosten, Ethik und Governance.	25%	Antworten wägen ab und vermeiden technologische Euphorie.
Struktur und Kommunikation	Klarheit, Argumentation und adressatengerechte Darstellung.	20%	Antwort ist logisch aufgebaut, verständlich und managementtauglich.

Quellen- und Folienbezug

- Business Intelligence Modul: BI zur Lösung realer Unternehmensprobleme, Automatisierung, neue Geschäftsmodelle und ethische Überlegungen.
- Themenüberblick: Datenquellen und Datenintegration, Analyse und Visualisierung, Dashboards und Reporting, Predictive Analytics, Data Mining und strategische Entscheidungsfindung.
- AI-Agenten: Agentenbegriff, Sensoren, Aktuatoren, Wahrnehmungsfolge, Agentenfunktion und Agentenprogramm.
- Agententypen: einfache Reflex-Agenten, modellbasierte Reflex-Agenten, zielbasierte Agenten, nutzenbasierte Agenten und lernende Agenten.
- Agentic AI in Business Intelligence: Chatbot, Tool Calling, Agent Loop, Multi-Agent, Memory und Autonomous Workflow.
- Workshop-Auftrag: Prompt -> Plan -> Datenquelle wählen -> MySQL abfragen -> Analyse ausführen -> Dashboard erzeugen.